תזכורת הגבול (הקדמה)

ערכים מוחלטים ואי-שוויונות:

תזכורת: $|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$; $|x| < a \iff -a < x < a$

$|x| > a \iff x > a$ או $x < -a$

אי שוויון המשולש: $|a+b| \leq |a| + |b|, \ \forall a,b \in \mathbb{R}$

תרגיל: פתרו $|x+1| \leq 3$

פתרון:

$|x+1| = |x-(-1)|$ מייצג את המרחק של x מ-(-1).

ובעצם אנחנו מחפשים את קבוצת כל הנקודות x שמרחקן מ-(-1) היא לכל היותר 3. אלגברית:

$$|x+1| \leq 3 \iff -3 \leq x+1 \leq 3 \ \Big|{-1} \iff -4 \leq x \leq 2$$

כלומר $x \in [-4, 2]$

תרגיל: נתון כי $|x-2|<1$.

א. מה אפשר לומר על $|x-4|$?

ב. הוכיחו ש- $|x-4|<3$ בעזרת א' שוויון המשולש.

ג. באותה הדרך מצאו חסם ל- $|x+3|$.

פתרון:

א. $|x-2|<1 \iff -1<x-2<1 \iff 1<x<3$

נחסר 4 מכל האגפים ונקבל: $-3<x-4<-1$

כלומר $1<|x-4|<3 \Leftarrow$ x רחוק מ-4 לכל הפחות ב-1

ולכל היותר ב-3 (לא כולל).

ב. אי שוויון המשולש: $\forall a,b\in\mathbb{R},\ |a+b|\le|a|+|b|$

$$|x-4| = |x-2+2-4| \underset{\text{אמ"ש}}{\le} |x-2|+|2-4| \underset{\text{נתון}}{<} 1+2 = 3$$

ג. $$|x+3| = |x-2+2+3| \overset{\text{אמ"ש}}{\le} |x-2|+5 \overset{\text{נתון}}{<} 1+5 = 6$$

תרגיל: יהי $\varepsilon>0$ ונניח ש- $|x-1|<\varepsilon/2$ וגם $|y-1|<\varepsilon/2$.

הוכיחו ש- $|x-y|<\varepsilon$

פתרון:

$$|x-y| = |x-1+1-y| \overset{\text{אמ"ש}}{\le} |x-1|+\overbrace{|1-y| = |x-1|+|y-1|}^{\text{נגדיים}} \overset{\text{נתון}}{<} \varepsilon/2+\varepsilon/2 = \varepsilon$$

תרגיל: פתרו $|x-4| \le |x+2|$

פתרון: שני האגפים אי-שליליים ולכן נוכל לבצע מעברים גמולים ע״י העלאה בריבוע מבלי לפגוע בסימן אי-השוויון.

$$|x-4| \le |x+2| \quad /()^2$$

$$(x-4)^2 \le (x+2)^2$$

$$\cancel{x^2}-8x+16 \le \cancel{x^2}+4x+4$$

$$12 \le 12x \quad /:12$$

$$1 \le x$$

תרגיל: הוכיחו שלכל $n \ge 2$ טבעי מתקיים: $0 < \frac{n+4}{n^2-2} \le \frac{10}{n}$

פתרון: עבור $n \ge 2$ המונה והמכנה חיוביים ולכן השבר חיובי.

* מונה: לכל n טבעי מתקיים $n+4 \le 5n \Leftarrow n+4 \le n+4n \Leftarrow 4 \le 4n$.

כלומר: $\frac{n+4}{n^2-2} \le \frac{n+4n}{n^2-2} = \frac{5n}{n^2-2}$

מכנה: רוצים להקטין את המכנה לביטוי ריבועי כמו 'ימני'.

לכל $n \ge 2$ טבעי מתקיים:

$$n \ge 2 \Leftarrow n^2 \ge 4 \Leftarrow \frac{n^2}{2} \ge 2 \Leftarrow -\frac{n^2}{2} \le -2$$

$$\Leftarrow n^2-\frac{n^2}{2} \le n^2-2 \Leftarrow \frac{n^2}{2} \le n^2-2$$

כלומר: $\frac{5n}{n^2-2} \le \frac{5n}{n^2-\frac{n^2}{2}} = \frac{5n}{\frac{n^2}{2}} = \frac{10\cancel{n}}{n^{\cancel{2}}} = \frac{10}{n}$

$-\varepsilon < a_n - L < \varepsilon \iff L-\varepsilon < a_n < L+\varepsilon$ הגדרה (גבול של סדרה):

$\lim_{n\to\infty} a_n = L$ אם לכל $\varepsilon>0$ קיים $N\in\mathbb{N}$ כך שלכל $n>N$ מתקיים $|a_n-L|<\varepsilon$

תרגיל: הוכיחו לפי ההגדרה כי $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}=0$

נתחיל במשחק: לכל $\varepsilon>0$ צריך שיתקיים:

$$\left|\frac{1}{n^2}-0\right|<\varepsilon \iff \frac{1}{n^2}<\varepsilon \iff \frac{1}{\varepsilon}<n^2 \iff \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}<n$$

- עבור $\varepsilon=\frac{1}{10}$: $\left|\frac{1}{n^2}-0\right|<\frac{1}{10} \iff \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{10}}}<n \iff \sqrt{10}<n$

  כלומר, עבור $N=3$ (למשל), לכל $n>N$ מתקיים $\left|\frac{1}{n^2}-0\right|<\frac{1}{10}$.

  אבל זה נכון בפרט גם ל-$N=90$ ו-$N=2019$ וכו'...

- עבור $\varepsilon=\frac{1}{100}$: $\left|\frac{1}{n^2}-0\right|<\frac{1}{10} \iff \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{100}}}<n \iff 10<n$

  כלומר, עבור $N=10$ לכל $n>N$ מתקיים $\left|\frac{1}{n^2}-0\right|<\frac{1}{100}$

  אבל זה נכון בפרט גם ל-$N=90$ ו-$N=2019$ וכו'...

שימו לב! ככל ש-ε קטן יותר כך N גדול יותר - אבל תמיד יש N מתאים

נעבור להוכחה:

יהי $\varepsilon>0$.

$$\left|\frac{1}{n^2}-0\right|<\varepsilon \iff \frac{1}{n^2}<\varepsilon \iff \frac{1}{\varepsilon}<n^2 \iff \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}<n$$

לכן, יספיק לבחור N שגדול מ- $\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$

הוכחה בפועל: יהי $\varepsilon>0$. נבחר $N=\lfloor\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}\rfloor+1$ ואז לכל $n>N$ מתקיים $n>\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$ ולכן $n^2>\frac{1}{\varepsilon}$ ומכאן ש- $\left|\frac{1}{n^2}-0\right|=\frac{1}{n^2}<\varepsilon$

תרגיל: הוכיחו לפי ההגדרה כי $\lim_{n\to\infty}\frac{n+4}{n^2-2}=0$

פתרון: נרצה להראות שלכל $\varepsilon>0$ קיים $N\in\mathbb{N}$ כך שלכל $n>N$ מתקיים $\left|\frac{n+4}{n^2-2}-0\right|<\varepsilon$.

חישוב צדדי: משמצי קודם לכל $n\geq2$ מתקיים:

$$0<\frac{n+4}{n^2-2}\leq\frac{10}{n}$$

ולכן:

$$\left|\frac{n+4}{n^2-2}-0\right|\overset{\substack{n\geq2 \text{ לכל}\\ \downarrow}}{=}\frac{n+4}{n^2-2}\overset{\substack{n\geq2 \text{ לכל}\\ \downarrow}}{\leq}\frac{10}{n}\underset{\uparrow}{<}\varepsilon$$

לכל $\frac{10}{\varepsilon}<n \iff \frac{10}{n}<\varepsilon$

הוכחה: יהי $\varepsilon>0$. נבחר $N=\max\left(2,\lfloor\frac{10}{\varepsilon}\rfloor+1\right)$.
לכל $n>N$ יתקיים:

$$\left|\frac{n+4}{n^2-2}-0\right|=\frac{n+4}{n^2-2}\leq\frac{10}{n}<\varepsilon$$

(לחילופין ניתן לבחור $N=\lfloor\frac{10}{\varepsilon}\rfloor+2$)